

ESTUDIO DE LA DINÁMICA NO LINEAL DE UN PÉNDULO

Facundo Molina, Franco Villegas, Ián Romanczuk

Laboratorio 4, 2°C - 2025

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

RESUMEN

En este trabajo se estudió la dinámica no lineal de un péndulo físico sometido a una fuerza magnética repulsiva y a un forzado armónico. Se registró el movimiento del péndulo mediante video y se analizaron las trayectorias bajo variaciones de las condiciones iniciales y de la frecuencia de excitación. Los resultados mostraron una marcada sensibilidad a las condiciones iniciales y cambios cualitativos en el espectro de Fourier al modificar la frecuencia de forzado. También se reconstruyó un potencial efectivo a partir de los mínimos accesibles del movimiento, y se implementó un esquema de predicción a corto plazo basado en delay embedding, PCA y redes neuronales, obteniendo valores de R^2 cercanos a 0.9 para el corto plazo. Finalmente, se realizaron simulaciones numéricas del modelo matemático, las cuales reprodujeron de manera cualitativa las formas generales del movimiento.

1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas no lineales constituyen un campo de estudio fundamental dentro de la física moderna, ya que pueden exhibir comportamientos complejos incluso cuando están gobernados por ecuaciones relativamente simples. Un ejemplo de este tipo de dinámica es el caos determinista, un régimen en el cual pequeñas variaciones en las condiciones iniciales producen trayectorias que divergen rápidamente en el tiempo. Este fenómeno no significa desorden, posee estructura interna y surge en sistemas donde las no linealidades juegan un rol dominante. Estudiar estos comportamientos permite comprender mejor la transición entre dinámicas regulares y complicadas, identificar indicadores de caos y analizar limitaciones en la predictibilidad [1].

En este trabajo se estudió experimentalmente la dinámica de un péndulo físico sometido a una fuerza magnética repulsiva y a un

forzado armónico. Las fuerzas que actúan sobre el péndulo son la gravitatoria, la de amortiguamiento, la magnética y una fuerza periódica con la cual se excita el sistema. El término de la fuerza de amortiguamiento se supone proporcional a la velocidad angular del péndulo (ω). Se consideró a los imanes utilizados como puntuales y a la fuerza magnética como una fuerza repulsiva inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre imanes, siendo:

$$F_m = \frac{\mu_0 m_1 m_2}{4\pi r_\theta^2} \hat{r} \quad (1)$$

donde m_1 y m_2 son los momentos magnéticos. En este trabajo se utilizaron imanes iguales por lo tanto $m_1 = m_2$, μ_0 es la permeabilidad magnética en el vacío y r_θ es la distancia entre los imanes. En la Figura 1 se observa que:

$$r_\theta = \sqrt{(L \sin \theta)^2 + h_\theta^2} \quad (2)$$

$$h_\theta = d + L(1 - \cos \theta) \quad (3)$$

donde L es el largo del péndulo y d la mínima distancia entre los imanes.

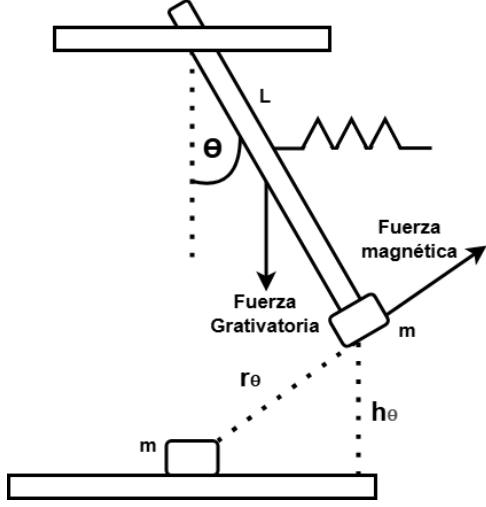


Fig. 1: Esquema simplificado de las fuerzas y variables utilizadas.

Para excitar el sistema se utilizó una bandita elástica que se modeló como un resorte. Esta aproximación es válida únicamente cuando la amplitud del forzado es pequeña, de modo que la bandita opere dentro de un régimen acotado en el que su respuesta se puede considerar aproximadamente lineal. Si bien en el experimento la bandita presenta deformaciones y desviaciones respecto del comportamiento de un resorte ideal, el modelo resulta suficiente para describir el sistema a primer orden. Resultando en una fuerza de la forma:

$$F_e = -kx \sin(\Omega t) \quad (4)$$

donde k es la constante del resorte y Ω es la frecuencia con la que se fuerza el sistema. Usando la Segunda Ley de Newton:

$$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = \sum \tau \quad (5)$$

siendo I el momento de inercia del péndulo y el segundo término el correspondiente a la suma de los torques que actúan sobre el mismo. La ecuación de movimiento queda de la forma:

$$\frac{ML^2}{3} \omega' = -\frac{L}{2} Mg \sin \theta + T_e \sin \Phi - \gamma \omega + \frac{|\theta|}{\theta} L \frac{\mu_0 m_1^2}{4\pi r_\theta^2} \cos \left(|\theta| + \arctan \left(- \left| \frac{h_\theta}{L \sin \theta} \right| \right) \right) \quad (6)$$

$$\theta' = \omega \quad (7)$$

$$\Phi' = \Omega \quad (8)$$

donde M es la masa del péndulo, g la aceleración de la gravedad, T_e el torque producido por la fuerza periódica, Φ y Ω son la fase y la velocidad angular de la fuerza periódica respectivamente y γ el coeficiente de amortiguamiento. Este modelo permite observar las diferencias entre la dinámica real y la simulada, dado que el sistema físico posee efectos no ideales que este modelo simplifica.

Para obtener una primera caracterización del potencial efectivo del sistema, se reconstruyó $V(\theta)$ a partir de los datos experimentales de $\theta(t)$ y $\omega(t)$. La idea fue estimar la energía total a partir de la energía cinética y del decaimiento mecánico debido al rozamiento, modelado como una pérdida lineal por ciclo. Con esta aproximación, la energía mecánica se puede escribir como

$$E(t) \approx E_0 - a t \quad (9)$$

Lo que permite estimar el potencial mediante

$$V(\theta(t)) = E(t) - T(t) \quad (10)$$

Al graficar V en función de θ , un mismo ángulo aparece asociado a distintos valores debido a que el sistema atraviesa repetidamente la misma región con diferentes energías. Los puntos que definen la envolvente inferior de esa nube corresponden a estados de mínima energía cinética y aproximan el perfil del potencial. Esa envolvente se extrajo y se ajustó de manera no lineal en distintos intervalos de θ , lo que permitió obtener una descripción cualitativa de los pozos, las barreras y las asimetrías del potencial efectivo.

Se buscó complementar el análisis mediante una aproximación que permitiera hacer predicciones confiables a corto plazo. Para ello, se empleó un esquema basado en *delay embedding*, reducción de dimensiones y una red neuronal simple. La idea general consistió en reconstruir el estado del sistema incorporando mediciones pasadas mediante vectores del tipo

$$\mathbf{X}(t) = [x(t), \dots, x(t - (m - 1)\tau)], \quad (11)$$

donde m es la dimensión de embebido y τ el retardo óptimo. Estos vectores permitieron aproximar la acción de los atractores del sistema en un espacio ampliado [2]. Se aplicó Análisis de Componentes Principales (PCA) [3] para obtener un conjunto reducido de coordenadas

$$\mathbf{Z}(t) = \Phi \mathbf{X}(t), \quad (12)$$

donde las columnas de Φ corresponden a los autovectores principales que capturan la mayor variabilidad de la dinámica. Estas variables comprimidas retuvieron la información principal del sistema y sirvieron como entrada para un perceptrón multicapa (MLP) [4] con una sola capa oculta. El modelo neuronal buscó ajustar una función del tipo

$$\hat{x}(t + \Delta t) = F(\mathbf{Z}(t)), \quad (13)$$

donde F combina linealidades y activaciones no lineales (principalmente funciones tanh), lo que proporciona una aproximación analítica local de la dinámica. El objetivo no fue obtener una expresión física detallada del movimiento, sino una representación funcional que capturara la estructura determinista de corto alcance presente incluso en sistemas caóticos. Este enfoque híbrido (Delay Embedding + PCA + MLP) permitió resaltar patrones locales estables pese a la caoticidad del sistema. Esto expone cómo técnicas modernas pueden complementar el estudio de la dinámica no lineal sin necesidad de modelar explícitamente todas las fuerzas involu-
cradas.

2 DESARROLLO EXPERIMENTAL

El montaje experimental se muestra en la Figura 2. El sistema consistió en una barra metálica de (48.0 ± 0.5) cm de longitud y masa (135.2 ± 0.5) g, montada sobre una cuchilla que actuó como pivote y permitió la oscilación en un plano. En el extremo libre se colocó un imán de neodimio circular enfrentado a otro imán fijo, de polaridad invertida, sujeto a un soporte rígido. La excitación se generó mediante una bandita elástica accionada por un mecanismo biela manivela, impulsado por un servo-motor TowerPro MG995 alimentado con 6 V y controlado con una placa Arduino UNO desde una computadora. El movimiento se registró empleando un método de *template matching* implementado con la librería OpenCV. Primero se seleccionó una imagen de referencia (template) correspondiente a una di-
ana colocada en la punta del péndulo. En cada fotograma del video, la región donde se esperaba la aparición del péndulo se recortó y se convirtió a escala de grises. Luego se calculó el mapa de correlación entre el template y el fotograma. La posición de máxima correlación se tomó como la ubicación instantánea del péndulo. El software de tracking proporcionó para cada cuadro una posición (x_{px}, y_{px}) en píxeles. Para convertir estas posiciones a unidades físicas se utilizó ImageJ, midiendo la longitud real de la barra en la imagen y obteniendo así el factor de conversión entre píxeles y centímetros.

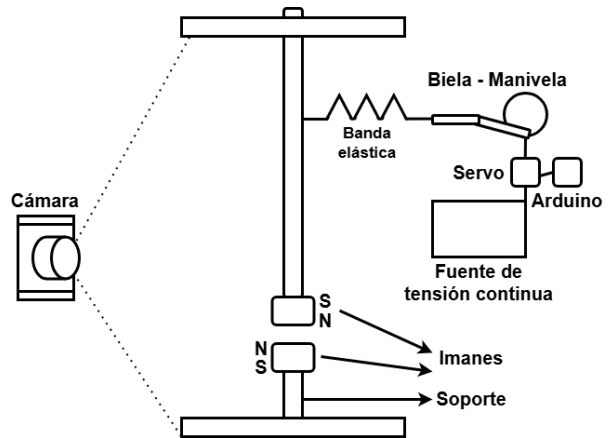


Fig. 2: Esquema experimental del dispositivo.

A partir de las posiciones, se reconstruyeron las magnitudes físicas de interés. En primer lugar, se determinó la ubicación del pivote en la imagen. Como el extremo del péndulo describe un arco de circunferencia, se buscó el punto cuya distancia al marcador permaneciera aproximadamente constante durante toda la trayectoria. Esto permitió estimar el pivote y el radio en píxeles asociado a la longitud del péndulo. Una vez identificado el pivote, cada posición $(x(t), y(t))$ se transformó en un ángulo θ mediante

$$\theta(t) = \arctan\left(\frac{x(t) - x_{\text{pivot}}}{y_{\text{pivot}} - y(t)}\right) \quad (14)$$

ajustando los signos según el cuadrante. La velocidad angular se obtuvo a partir de una derivación numérica estable de $\theta(t)$. El movimiento del forzado generado por el mecanismo biela manivela se registró mediante la propia señal de control enviada al servo. La fase del forzado se obtuvo filtrando la señal de control alrededor de la frecuencia de excitación y se calculó su transformada de Hilbert. A partir de la señal analítica

$$s(t) = x_f^{\text{filtrado}}(t) + i H[x_f^{\text{filtrado}}(t)] \quad (15)$$

se obtuvo la fase instantánea del forzado como

$$\Phi(t) = \arg(s(t)) \quad (16)$$

Para evitar fluctuaciones se utilizó una fase efectiva promediada. $\theta(t)$, $\omega(t)$ y $\Phi(t)$ se obtuvieron con un paso temporal $\Delta t = 1/30$ s, que corresponde a la frecuencia de muestreo de la cámara.

3 RESULTADOS

3.1 Sensibilidad a Condiciones Iniciales

Para analizar la sensibilidad del sistema a las condiciones iniciales, se dispuso al sistema con tres condiciones iniciales diferentes. Como primera instancia, se dejó al péndulo quieto en un mínimo del potencial, con $\omega_0 = (0.00 \pm 0.01) \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. La posición del mínimo se registró

como $\theta_0 = (0.15 \pm 0.01) \text{ rad}$ y la fase del forzante fue $\Phi_0 = (0.00 \pm 0.16) \text{ rad}$. Se forzó al sistema con una frecuencia $\Omega = (8.70 \pm 0.05) \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ y el diagrama de fases se puede observar en la Figura 3.

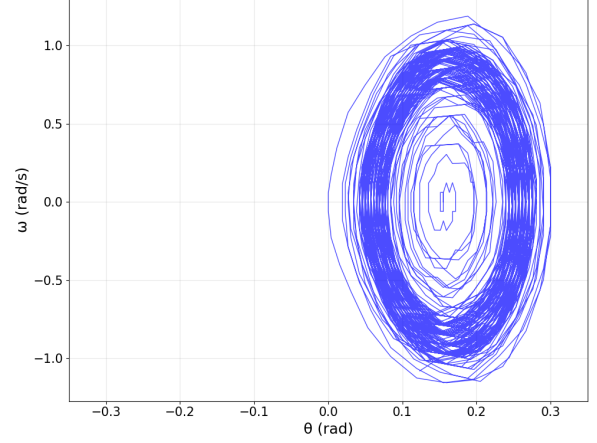


Fig. 3: Diagrama de fases para las condiciones iniciales: $\omega_0 = (0.00 \pm 0.01) \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, $\theta_0 = (0.15 \pm 0.01) \text{ rad}$, $\Phi_0 = (0.00 \pm 0.16) \text{ rad}$ y $\Omega = (8.70 \pm 0.05) \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Como segunda instancia, se dispuso al péndulo en $\theta_0 = (0.35 \pm 0.02) \text{ rad}$ con velocidad nula $\omega_0 = (0.00 \pm 0.09) \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, fase $\Phi_0 = (0.30 \pm 0.16) \text{ rad}$ y frecuencia $\Omega = (8.70 \pm 0.05) \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. El diagrama de fases se puede observar en la Figura 4.

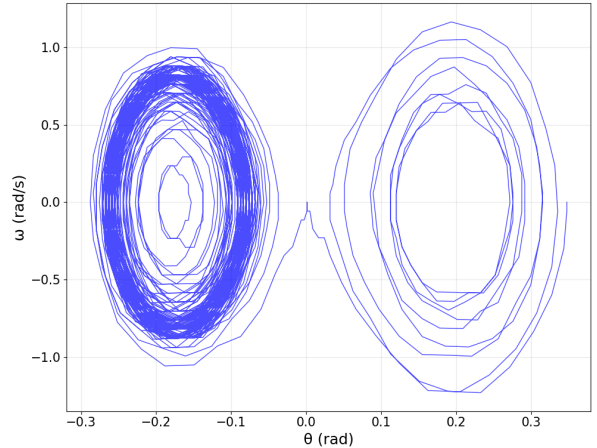


Fig. 4: Diagrama de fases para las condiciones iniciales: $\omega_0 = (0.00 \pm 0.09) \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, $\theta_0 = (0.35 \pm 0.02) \text{ rad}$, $\Phi_0 = (0.30 \pm 0.16) \text{ rad}$ y $\Omega = (8.70 \pm 0.05) \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Como tercera instancia, se dispuso al péndulo en $\theta_0 = (0.40 \pm 0.01) \text{ rad}$ con velocidad nula $\omega_0 = (0.00 \pm 0.03) \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, fase $\Phi_0 = (0.76 \pm 0.16) \text{ rad}$ y frecuencia $\Omega = (8.70 \pm 0.05) \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. El diagrama de fases se puede observar en la Figura 5.

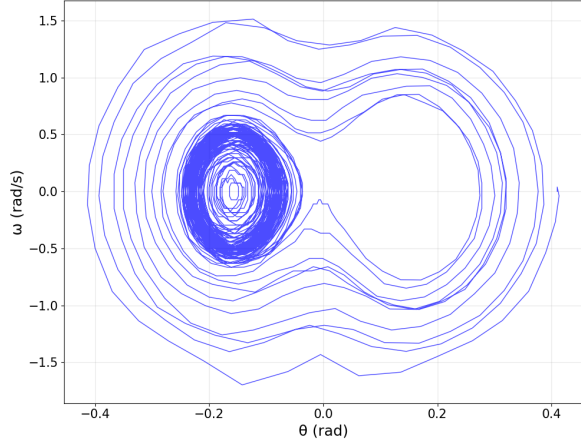


Fig. 5: Diagrama de fases para las condiciones iniciales: $\omega_0 = (0.00 \pm 0.03) \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, $\theta_0 = (0.40 \pm 0.01) \text{ rad}$, $\Phi_0 = (0.76 \pm 0.16) \text{ rad}$ y $\Omega = (8.70 \pm 0.05) \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Los tres diagramas de fase ilustran claramente la sensibilidad del péndulo respecto de las condiciones iniciales. Aunque la frecuencia de forzado y la velocidad angular inicial son idénticas en los tres casos, las pequeñas variaciones en el ángulo inicial y en la fase inicial del forzado condujeron a tipos de trayectorias cualitativamente distintas. En un sistema de este tipo, la fuerza de forzado no solo impone un empuje periódico, sino que inyecta o quita energía dependiendo de su fase relativa con respecto al movimiento del péndulo. Debido a que la ecuación de movimiento es no lineal y la forma del potencial consiste en dos pozos aproximadamente simétricos separados por una barrera, el resultado depende fuertemente del timing durante los primeros ciclos. Cambiar la fase del forzado Φ_0 por una fracción de radian altera la sincronización de este intercambio de energía y produce trayectorias que divergen rápidamente.

Esta sensibilidad explica las diferencias entre los tres diagramas. En el diagrama de

la primera instancia, el péndulo comienza en el fondo del pozo de potencial y su energía mecánica es demasiado baja para que el forzado, en esta frecuencia, pueda ayudarlo a escapar. El movimiento permanece confinado, produciendo curvas regulares alrededor del mínimo en el espacio de fases.

Por el contrario, el diagrama de la tercera instancia corresponde al ángulo inicial más grande, por lo que el péndulo comenzó con energía suficiente para traspasar la barrera incluso con un forzado relativamente desfavorable. En este régimen, la fase del forzado jugó un rol menor, ya que la energía inicial del sistema fue tan grande que el primer escape estaba totalmente garantizado. Una vez que el péndulo pasó entre pozos un par de veces, cayó en uno de ellos, donde el amortiguamiento y la curvatura del potencial lo atraparon ahí.

La segunda instancia es la más interesante. Aquí, la energía inicial no fue suficiente para forzar un escape inmediato, pero estuvo lo suficientemente cerca del límite para que el sistema se vuelva fuertemente sensible a la fase inicial del forzado. Para este valor particular de Φ_0 , la fuerza a veces actúa en fase con el movimiento, inyectando energía al péndulo y empujándolo, mientras que en otros instantes actúa fuera de fase, extrayendo energía y causando escapes fallidos y regresos al pozo original. Debido a que estas adiciones y sustracciones de energía ocurren a intervalos irregulares, el sistema atravesó la barrera una sola vez, luego de lo cual fue absorbido por el otro pozo, como lo indica la única transición visible en este diagrama.

3.2 Resonancia

Se estudió la respuesta del péndulo frente a cambios en la frecuencia de forzado. Aunque las condiciones iniciales son las mismas para todos los casos y la amplitud del forzado se mantuvo constante, el sistema respondió de manera diferente según la frecuencia, como se puede observar en la Figura 6.

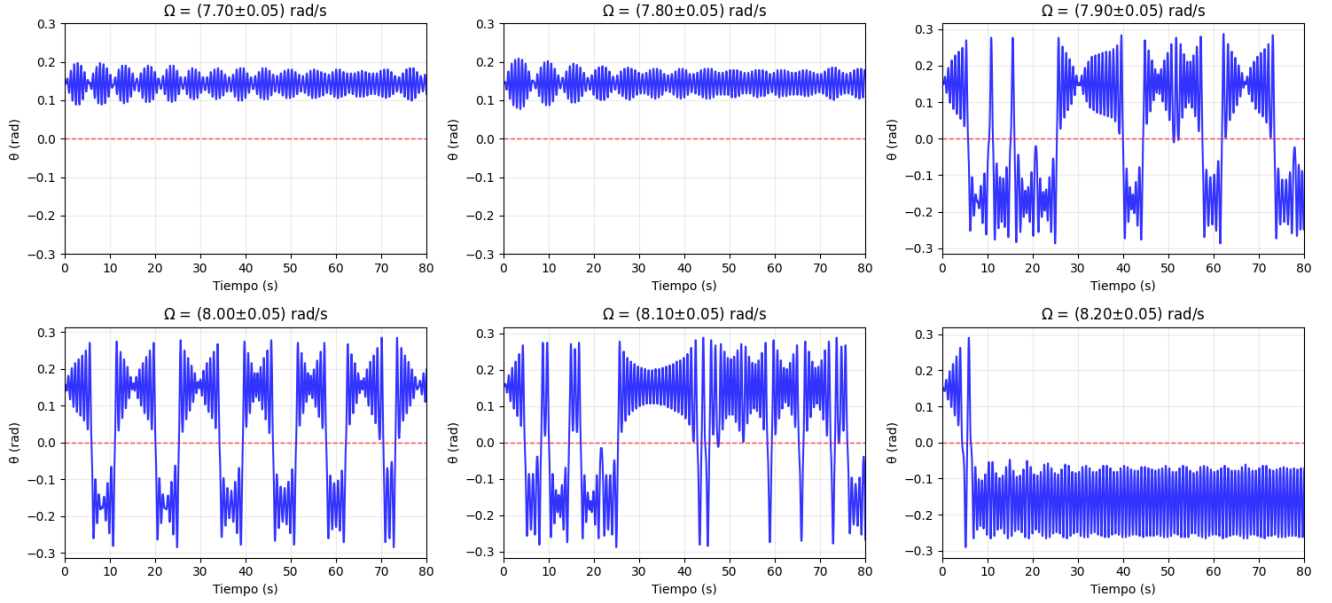


Fig. 6: Barrido en frecuencias donde se observa el aumento de amplitud en el ángulo θ dentro de una ventana acotada del forzado.

Esto demostró cómo la eficiencia con la que el péndulo absorbe energía depende de la relación entre la fuerza externa y la dinámica del sistema. Se puede observar que para $\Omega = 7.7 - 7.8$ rad/s, el péndulo gana algo de energía y la amplitud de las oscilaciones aumenta, pero eventualmente se estabiliza. El movimiento permaneció confinado en el pozo inicial y no logró superar la barrera. Para $\Omega = 8.2$ rad/s, las oscilaciones son más fuertes y presentaron mayor modulación, pero el péndulo quedó atrapado en un pozo rápidamente después de transicionar una sola vez, debido a la fase de la fuerza de forzado.

En cambio, para $\Omega = 7.90 - 8.1$ rad/s, el forzado es efectivo y la amplitud de oscilación creció hasta que el péndulo escapó del pozo, cruzando la barrera y alternando entre pozos. En conjunto, estos gráficos muestran que el péndulo posee una ventana de frecuencias en la cual el forzado provee energía suficiente para superar la barrera de potencial. Para frecuencias fuera de esta banda, el movimiento permanece confinado. La aparición del comportamiento caótico, luego, no es gradual, sino que surge dentro de esta banda estrecha de frecuencias de ex-

citación, y ligeros cambios en la fuerza aplicada pueden mover al sistema dentro o fuera de esa ventana caótica, lo cual es un ejemplo más de la sensibilidad característica de los sistemas no lineales.

3.3 Espectro de Fourier

Otra forma de comparar los dos tipos de regímenes dinámicos que se observaron es utilizando su espectro de Fourier. Se analizaron dos situaciones diferentes. En la primera situación, la frecuencia del forzado se fijó para que esté por fuera de la banda caótica $((8.70 \pm 0.05)$ rad/s). Por lo tanto, el péndulo permaneció atrapado en un único mínimo del potencial y realizó oscilaciones alrededor de ese punto de equilibrio. En este régimen, el movimiento se aproxima al de un péndulo efectivo lineal, con una frecuencia natural bien definida. Esto se refleja en el espacio de fases como un órbita cerrada y estable, y en la transformada de Fourier como un pico dominante muy pronunciado, acompañado solo de armónicos débiles, como se puede observar en la Figura 7.

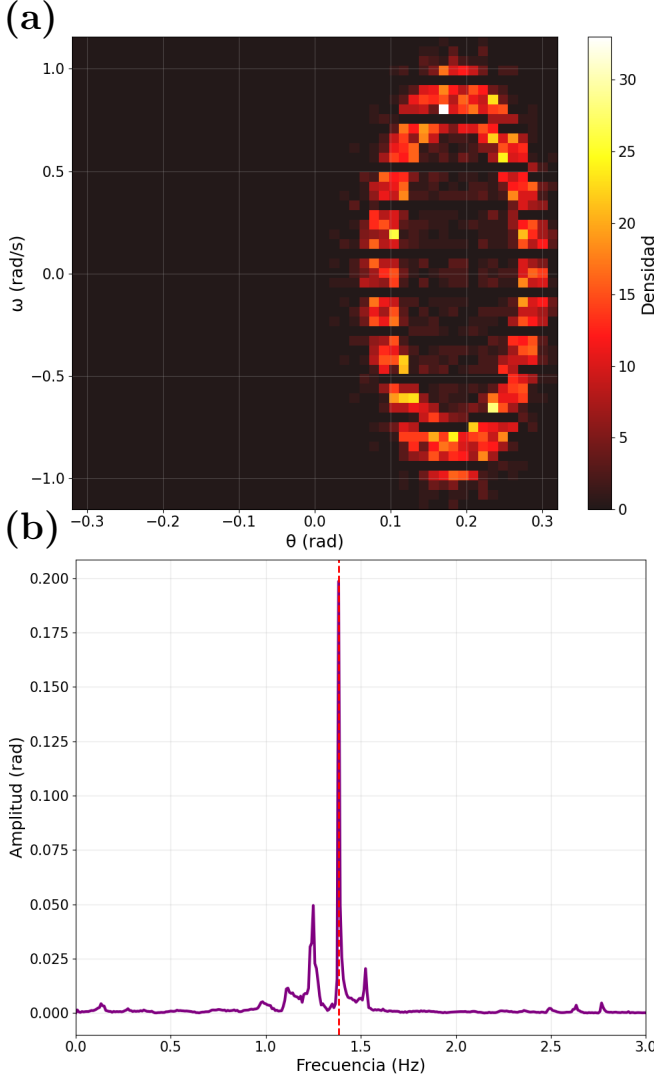


Fig. 7: Movimiento asociado a $\Omega = (8.70 \pm 0.05)$ rad/s. (a) Mapa de densidad del movimiento. (b) Espectro de Fourier asociado. La línea roja punteada corresponde a la frecuencia de forzado.

En la segunda situación, la frecuencia de forzado pertenece a la banda caótica. Aquí, la dinámica cambia de forma radical. La trayectoria deja de ser cerrada y el espacio de fases muestra una nube irregular concentrada alrededor de los dos focos, que indica la pérdida de periodicidad y la exploración de distintas regiones del potencial. Ese comportamiento irregular se manifiesta también en la transformada de Fourier, que ya no presenta un pico dominante.

En su lugar, aparece un espectro ensanchado, como se puede ver en la Figura 8.

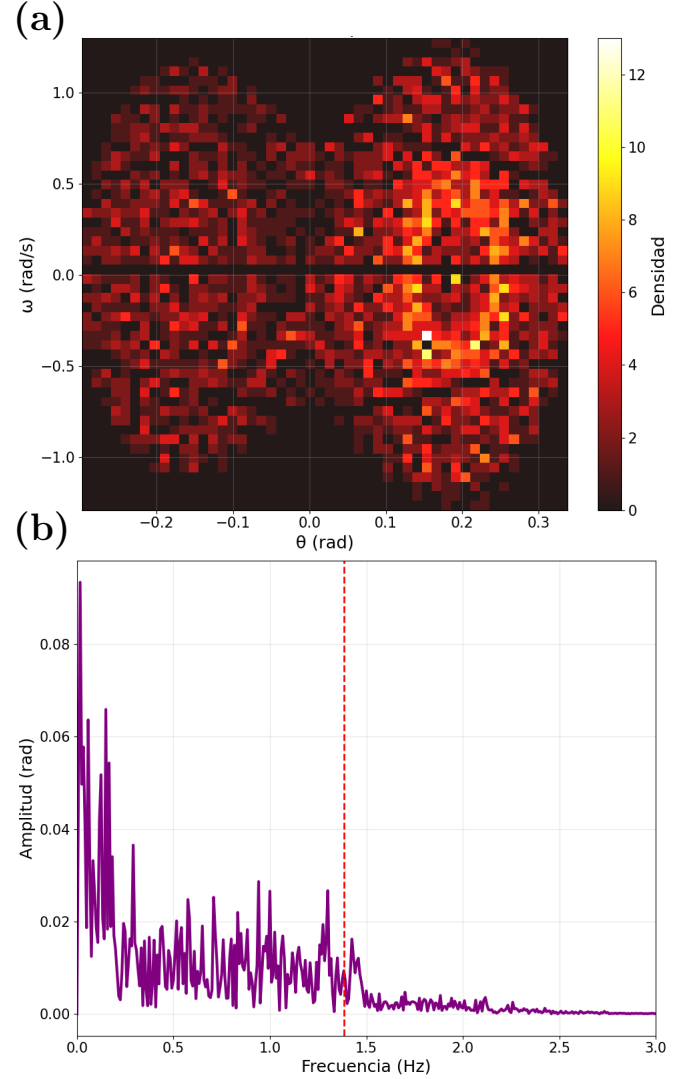


Fig. 8: Movimiento asociado a $\Omega = (8.10 \pm 0.05)$ rad/s. (a) Mapa de densidad del movimiento. (b) Espectro de Fourier asociado. La línea roja punteada corresponde a la frecuencia de forzado.

La energía se distribuye en muchas frecuencias. Este tipo de espectro de banda ancha es característico de un péndulo no lineal con comportamiento complejo o caótico, donde no existe una frecuencia fundamental estable y donde interacciones entre la no linealidad y el forzado generan múltiples escalas temporales. Los espectros de Fourier reflejaron claramente la tran-

sición del sistema entre un régimen ordenado y uno caótico.

3.4 Estimación del Potencial

A partir de los datos experimentales de $\theta(t)$ y $\omega(t)$, se aplicó el procedimiento de reconstrucción del potencial efectivo descrito previamente. Se calculó la energía cinética $T(t)$ y se determinó el decaimiento de la energía mecánica a lo largo del tiempo. A partir de los máximos de $T(t)$ en cada oscilación, se extrajo un ajuste lineal dado por la Ecuación 9, que refleja la disipación promedio por ciclo. La curva ajustada se muestra en la Figura 9(a).

Con esta estimación de la energía total, se evaluó el potencial instantáneo mediante la Ecuación 10, lo que permitió obtener un conjunto de valores $V(\theta)$ a lo largo de toda la evolución temporal. Al representarlos en el plano (θ, V) , el sistema recorre varias veces un mismo ángulo con diferentes energías,

generando una nube de puntos. Los valores relevantes son los que forman la envolvente inferior de esa nube de puntos, ya que corresponden a instantes donde la energía cinética es mínima y el péndulo se aproxima al límite permitido por el potencial. En la Fig. 9(b) se puede ver esta envolvente, que reconstruye la estructura del potencial efectivo. Se puede apreciar la presencia de dos pozos y de la barrera intermedia asociada a la interacción combinada entre la gravedad y el acoplamiento magnético.

Si bien este procedimiento permitió recuperar la estructura general del potencial, solo debe interpretarse como una reconstrucción cualitativa. Esto se debe a que durante la toma de datos, el sistema estuvo forzado periódicamente, lo cual no está contemplado por el modelo disipativo utilizado. Una mejora para futuros trabajos sería realizar la experiencia en ausencia de forzado periódico para este caso particular, lo que permitiría obtener una caracterización más precisa.

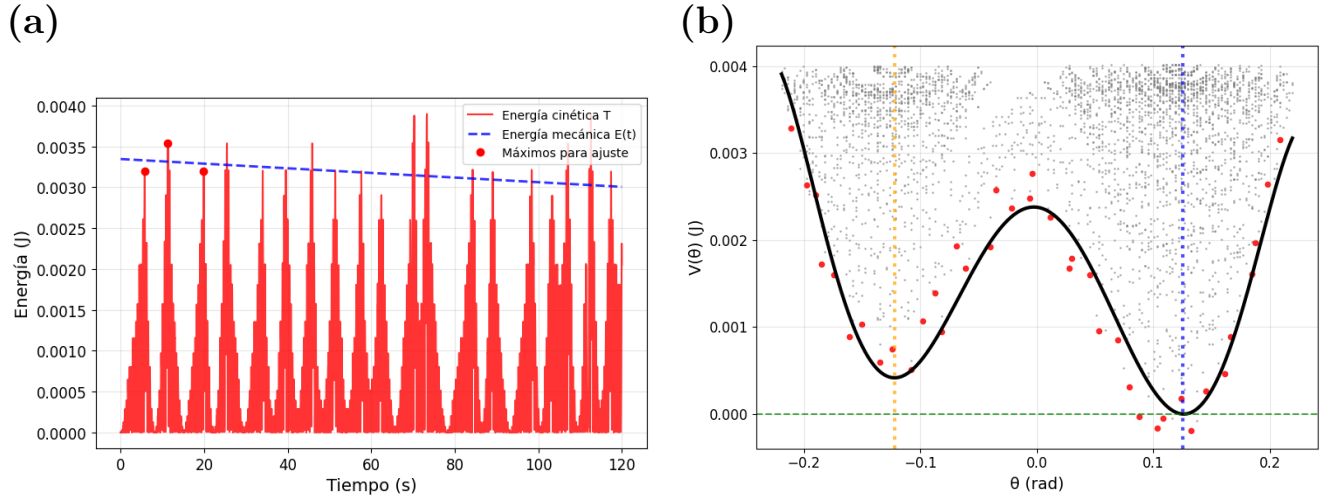


Fig. 9: Reconstrucción experimental del potencial efectivo. **(a)** Evolución temporal de la energía mecánica junto con el ajuste lineal que describe la disipación promedio por ciclo. **(b)** Potencial reconstruido a partir de la envolvente inferior de $V(t)$ en función de θ .

3.5 Análisis de Predicciones

En esta sección se propuso obtener una solución analítica aproximada para θ y ω que permitiera realizar predicciones confiables a corto plazo. Para ello se empleó un método de Delay Embedding + PCA + MLP. La idea central consistió en construir un vector de seis dimensiones que incluyó las variables medidas y dos versiones retardadas de las mismas, con retardos de 32 y 64 ms, respectivamente. Estos retardos correspondieron a la frecuencia de muestreo de la cámara (30 fps). Sobre este conjunto se aplicó el algoritmo de Análisis de Componentes

Principales (PCA) con el objetivo de identificar las direcciones de máxima varianza. Las tres primeras componentes principales resultantes se denominaron Z_1 , Z_2 y Z_3 .

A partir de dichas componentes se entrenó, para cada variable por separado, una red neuronal del tipo perceptrón multicapa (MLP) con una única capa oculta. Se utilizó la función de activación $\tanh$ para todas las neuronas, lo cual permitió obtener un modelo compacto y con un número acotado de parámetros. Realizando los ajustes correspondientes, se obtuvieron los resultados que se muestran en la Figura 10.

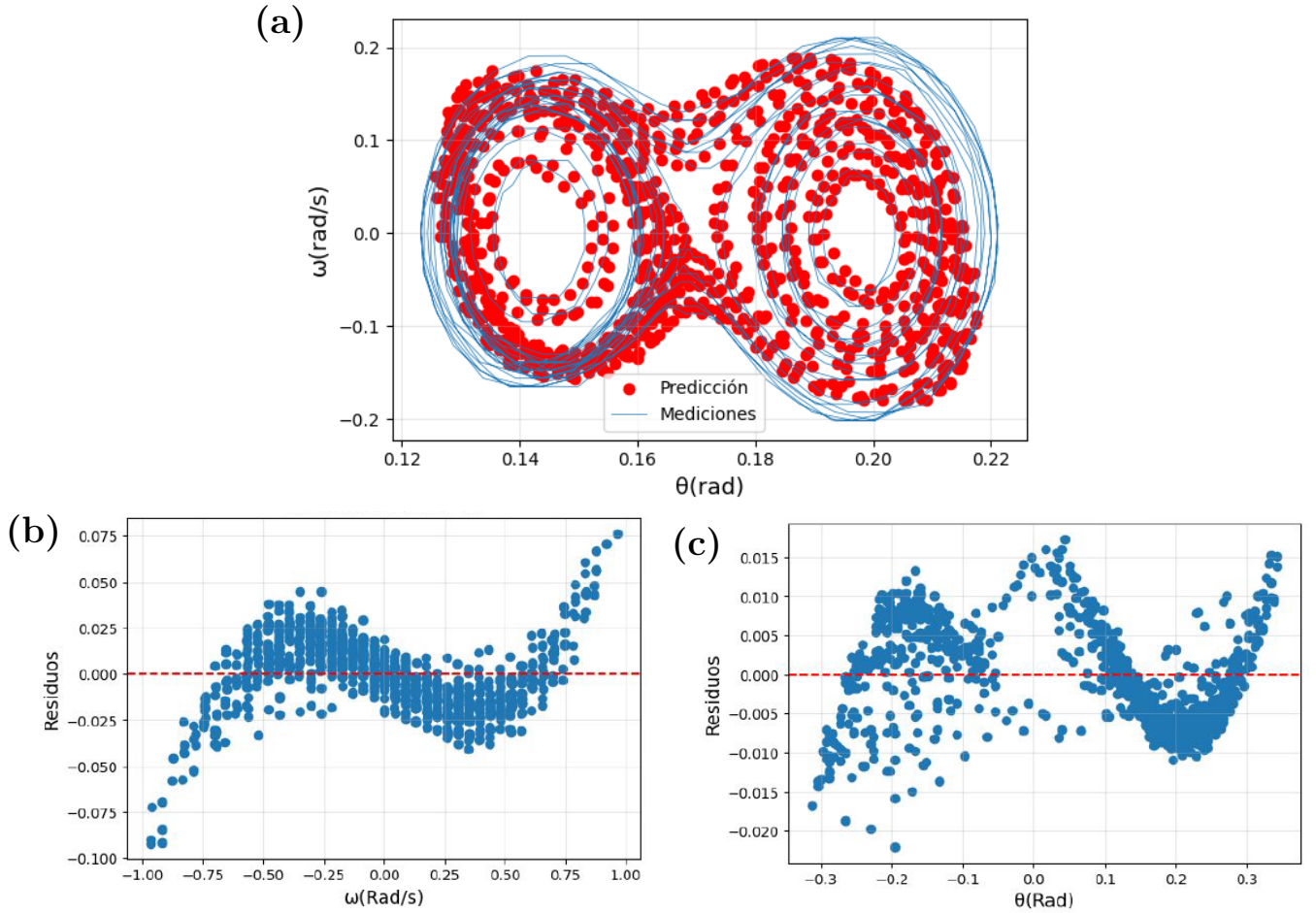


Fig. 10: Comparación entre los datos experimentales y las predicciones del modelo. (a) Diagrama de fases experimental superpuesto con las predicciones obtenidas mediante el método Delay Embedding + PCA + MLP. (b) Residuos asociados a la predicción de $\omega(t)$ con $R^2(\omega) = 0.94$. (c) Residuos correspondientes a la predicción de $\theta(t)$ con $R^2(\theta) = 0.98$.

Los residuos de ambas predicciones presentaron estructura, lo cual sugiere la presencia de algún error sistemático en el ajuste (Figura 10 (b) y Figura 10 (c)). Sin embargo, su valor fue siempre al menos un orden de magnitud menor que la señal principal. Además, los coeficientes de determinación obtenidos para las predicciones de corto plazo, $R^2(\theta) = 0.98$ y $R^2(\omega) = 0.94$, indicaron que a pesar de la estructura de los residuos, el modelo capturó con precisión la dinámica en el corto plazo. Considerando ambos aspectos, se concluyó que las predicciones fueron adecuadas en el régimen de tiempos cortos.

Del análisis de los resultados surgieron dos conclusiones principales. En primer lugar, se obtuvo una forma analítica aproximada para ambas variables, de la forma:

$$\theta \approx \sum_{i=1}^{50} \epsilon_i \tanh(a_{i1}z_1 + a_{i2}z_2 + a_{i3}z_3 + b_i) + C \quad (17)$$

$$\omega \approx \sum_{i=1}^{37} \sigma_i \tanh(d_{i1}z_1 + a_{i2}z_2 + a_{i3}z_3 + c_i) + F \quad (18)$$

Los coeficientes que acompañan a cada componente Z_i y a los términos no lineales de $\tanh$ corresponden a los pesos sinápticos antes y después de la activación, y fueron los parámetros ajustados por la red. Estas expresiones no son únicas y carecen de una interpretación física directa, aunque ofrecen una pista sobre la estructura funcional de la dinámica. Resulta razonable que aparezcan combinaciones de funciones $\tanh$, ya que en sistemas con puntos inestables, como el situado en $\theta = 0$ para este potencial, las soluciones suelen involucrar funciones hiperbólicas.

En segundo lugar, el hecho de obtener una solución analítica que resulta válida únicamente en rangos temporales acotados sugiere que el sistema caótico retuvo cierta estructura determinista heredada: el estado futuro dependió de manera sensible del estado reciente. Pero

dichas estructuras no permanecieron estables en el tiempo, lo cual impidió extender la predicción a tiempos más largos. La naturaleza caótica del sistema limitó el tiempo de las predicciones: si bien el orden de los errores era bajo, se acumulaban rápidamente al querer extender la predicción, delatando esta naturaleza impredecible.

3.6 Simulaciones Numéricas

En esta sección se analizó la dinámica del péndulo a partir de simulaciones numéricas basadas en el modelo desarrollado. El sistema se describe mediante la Ecuación 6, que de forma general se puede expresar como:

$$I \dot{\omega} = \tau_g(\theta) + \tau_{\text{mag}}(\theta) + \tau_{\text{ext}}(t) + \tau_{\text{am}}(\omega) \quad (19)$$

El torque magnético es la parte más relevante del modelo, dado que el imán fijo produce la interacción fuertemente no lineal. Por motivos numéricos y para simplificar la ecuación, se adoptó un modelo simplificado pero simétrico para el torque magnético:

$$\tau_{\text{mag}}(\theta) = \text{sign}(\theta) \frac{A}{\theta^2 + \theta_c^2}, \quad (20)$$

donde A controla la intensidad de la repulsión y θ_c actúa como parámetro de suavizado que evita las divergencias en $\theta = 0$. Esta expresión es simplemente una aproximación al perfil observado del torque real. El uso de un denominador cuadrático garantiza un decaimiento suave a medida que aumenta la separación angular, permitiendo reproducir cualitativamente la existencia del doble pozo efectivo observado. Esta aproximación resultó suficiente dentro del rango angular ($|\theta| \leq 0.5 \text{ rad}$), donde la forma elegida reproduce de manera adecuada la topología del potencial.

Las simulaciones se realizaron integrando el sistema de ecuaciones mediante el método `solve_ivp`. Para cada caso, se fijaron condiciones iniciales $(\theta_0, \omega_0, \Phi_0)$, utilizando distin-

tos ángulos iniciales, velocidades iniciales nulas, como en el estudio de las condiciones iniciales, y fases del forzado seleccionadas según las configuraciones observadas.

Los parámetros empleados, A , θ_c , γ , T_e y Ω de la Ecuación 6, se seleccionaron a partir de los valores característicos del sistema obtenidos experimentalmente, mientras que aquellos no directamente medibles se estimaron de manera tal que las simulaciones reprodujeran de forma cualitativa los comportamientos observados en los experimentos, siendo

estos: $A = 0.00075 \text{ N}\cdot\text{m}$, $\theta_c = 0.05$, $\gamma = 0.0006 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}$, $T_e = 0.0117 \text{ N}\cdot\text{m}$, $\Omega = 8.7 \text{ rad/s}$. Cada simulación muestra el diagrama de fases, el mapa de densidad en el espacio (θ, ω) y la evolución temporal del ángulo.

Como primera simulación se emplearon las condiciones iniciales $\theta_0 = 0.15 \text{ rad}$, $\Phi_0 = 0 \text{ rad}$, $\omega_0 = 0 \text{ rad/s}$ y una frecuencia de excitación $\Omega = 8.7 \text{ rad/s}$. El correspondiente diagrama de fases, junto con la evolución temporal del ángulo, se presentan en la Figura 11.

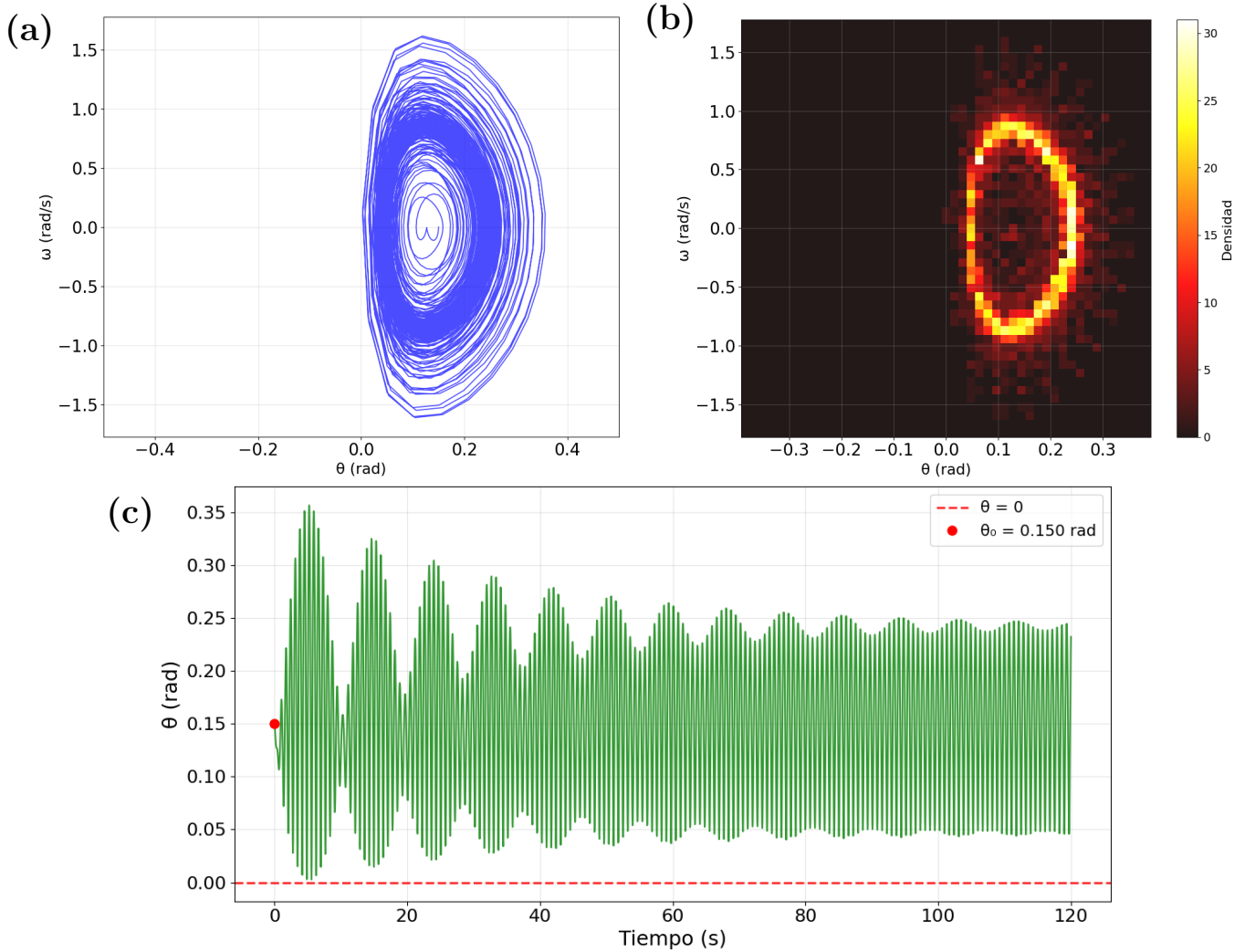


Fig. 11: Simulaciones numéricas obtenidas a partir de las ecuaciones del modelo. (a) Diagrama de fases θ – ω que muestra la evolución del sistema en el espacio de estados. (b) Mapa de densidad en el plano (θ, ω) que resalta las regiones más visitadas durante la dinámica. (c) Evolución temporal del ángulo $\theta(t)$ correspondiente a la misma realización numérica.

En esta primera simulación, el péndulo permaneció oscilando dentro del pozo de potencial derecho. Este comportamiento coincide con lo observado previamente en la sección de condiciones iniciales. Para el ángulo de reposo $\theta_0 = 0.15$ rad, el sistema no posee suficiente energía para superar la barrera de potencial y no puede desplazarse hacia el pozo izquierdo. La simulación reproduce este régimen confinado, confirmando la coherencia entre la dinámica ob-

servada y el modelo utilizado para simular las ecuaciones.

Como segunda simulación se emplearon las condiciones iniciales $\theta_0 = 0.35$ rad, $\Phi_0 = 0.3$ rad, $\omega_0 = 0$ rad/s y una frecuencia de excitación $\Omega = 8.7$ rad/s. El correspondiente diagrama de fases, junto con la evolución temporal del ángulo, se presentan en la Figura 12.

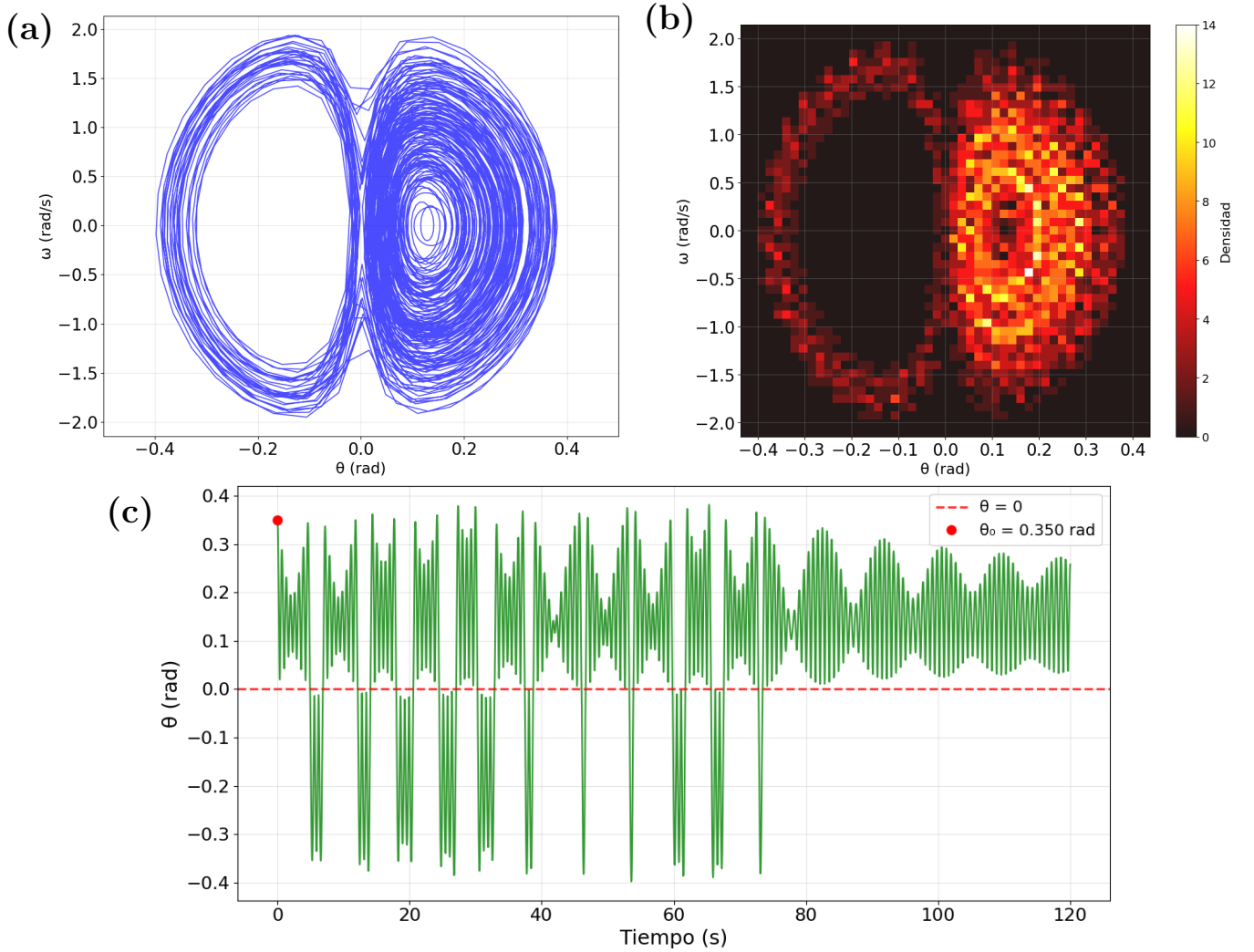


Fig. 12: Simulaciones numéricas obtenidas a partir de las ecuaciones del modelo. (a) Diagrama de fases θ - ω que muestra la evolución del sistema en el espacio de estados. (b) Mapa de densidad en el plano (θ, ω) que resalta las regiones más visitadas durante la dinámica. (c) Evolución temporal del ángulo $\theta(t)$ correspondiente a la misma realización numérica.

Al aumentar el ángulo inicial a $\theta_0 = 0.35$ rad, el sistema obtuvo energía suficiente para cruzar de un pozo al otro, tal como se observó experimentalmente. En esta simulación numérica el movimiento terminó estabilizándose en el pozo derecho en lugar del izquierdo, como en la experiencia real. Aun así, la dinámica global capturó el fenómeno general, el cruce entre pozos y el posterior estancamiento en uno de ellos. Recordemos que el sistema es altamente sensi-

ble a las condiciones iniciales y que el modelo simplifica varios aspectos de la dinámica real, lo que puede dar cuenta de estas diferencias.

Como tercera simulación se emplearon las condiciones iniciales $\theta_0 = 0.4$ rad, $\Phi_0 = 0.76$ rad, $\omega_0 = 0$ rad/s y una frecuencia de excitación $\Omega = 8.7$ rad/s. El correspondiente diagrama de fases, junto con la evolución temporal del ángulo, se presentan en la Figura 12.

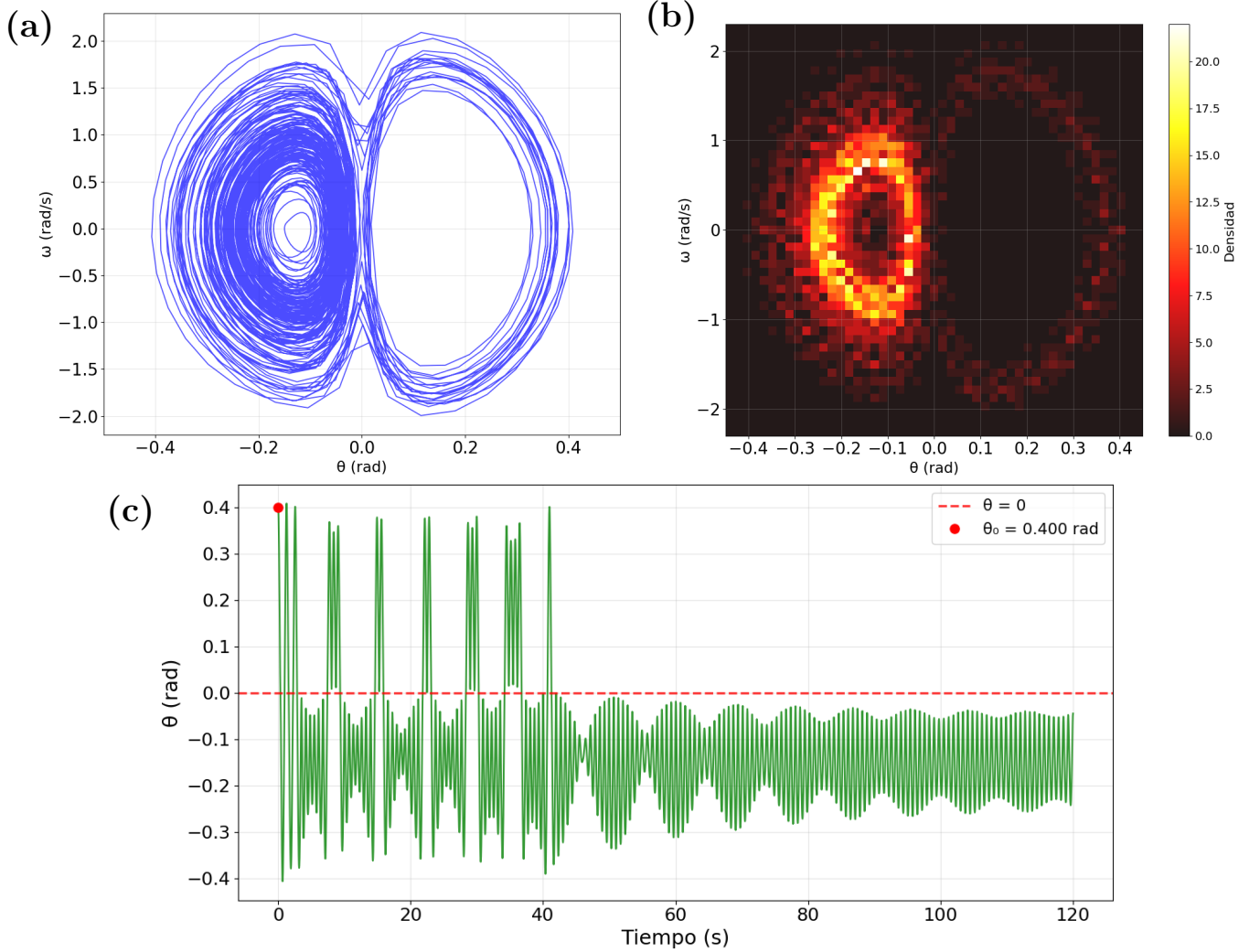


Fig. 13: Simulaciones numéricas obtenidas a partir de las ecuaciones del modelo. (a) Diagrama de fases θ - ω que muestra la evolución del sistema en el espacio de estados. (b) Mapa de densidad en el plano (θ, ω) que resalta las regiones más visitadas durante la dinámica. (c) Evolución temporal del ángulo $\theta(t)$ correspondiente a la misma realización numérica.

Para la condición inicial de ángulo más elevada $\theta_0 = 0.40 \text{ rad}$, la simulación reprodujo cualitativamente la misma dinámica observada en el experimento. El sistema osciló entre ambos pozos y finalmente quedó atrapado en el pozo izquierdo. Este régimen refleja un movimiento más energético donde las trayectorias exploran regiones más amplias del espacio de fases antes de estabilizarse en un mínimo de potencial.

A pesar de que se simplificó el modelo (la forma del torque magnético), las simulaciones lograron reproducir cualitativamente la dinámica observada en el sistema real. Los distintos regímenes obtenidos (oscilaciones confinadas, cruces entre pozos y capturas de los pozos) reflejan adecuadamente la sensibilidad del péndulo a las condiciones iniciales y la no linealidad del potencial efectivo. Esta aproximación permitió explorar el comportamiento global del sistema, identificar umbrales de energía asociados al cruce entre pozos y conectar las trayectorias simuladas con las estructuras del espacio de fases. Los resultados muestran que incluso un modelo reducido es capaz de capturar los rasgos esenciales de la dinámica no lineal del péndulo forzado permitiendo complementar las observaciones experimentales.

4 CONCLUSIONES

En este trabajo se estudió experimental y numéricamente la dinámica no lineal de un péndulo físico sometido a una fuerza magnética repulsiva y a un forzado armónico. Los resultados mostraron que el sistema exhibe una marcada sensibilidad a las condiciones iniciales, donde pequeñas variaciones en el ángulo inicial y en la fase del forzado conducen a comportamientos cualitativamente diferentes. Se observaron oscilaciones confinadas en un pozo, cruces entre pozos y dinámicas transitorias complejas. Se identificó además una ventana estrecha de frecuencias de excitación (entre 7.90 y 8.10 rad/s) en la cual el sistema puede acu-

mular suficiente energía para superar la barrera de potencial, dando lugar a un espectro de Fourier de banda ancha característico de dinámicas caóticas. Fuera de esta ventana, el movimiento permanece regular, con un espectro dominado por un pico agudo. La reconstrucción del potencial efectivo a partir de los datos experimentales confirmó la existencia de un doble pozo asimétrico. Sin embargo, es importante aclarar que esta reconstrucción no refleja el potencial real del sistema, sino que constituye una aproximación del mismo basada en los datos disponibles. Se implementó también un esquema de predicción a corto plazo basado en delay embedding, PCA y redes neuronales, que logró capturar la estructura determinista local del sistema ($R^2 > 0.9$, $R^2 > 0.9$), aunque la naturaleza caótica impidió extender las predicciones a largo plazo. Finalmente, se realizaron simulaciones numéricas, que si bien se basaron en un modelo simplificado del torque magnético, lograron reproducir de manera notable los regímenes dinámicos observados, proporcionando herramientas de análisis sólidas y una comprensión profunda del comportamiento del sistema.

5 APÉNDICE

5.1 Tratamiento de errores

Para la estimación de las incertidumbres asociadas a las mediciones y parámetros utilizados en este trabajo se siguieron los criterios que se detallan a continuación:

Sensores y adquisición de datos: la incertidumbre se asignó considerando la resolución del sistema de registro y la estabilidad temporal de la señal. Para las mediciones de ángulo y velocidad angular se tomó como error la dispersión observada en la reconstrucción del movimiento cuadro a cuadro.

Señal de control del forzado: la fase del forzado se obtuvo a partir de la señal filtrada.

La incertidumbre se asignó en función de la resolución temporal, el ancho de banda del filtro y la variación ciclo a ciclo en la transformada de Hilbert.

Parámetros dinámicos ($A, \theta_c, \gamma, T_e, \Omega$): los valores utilizados provienen de ajustes sobre los datos experimentales. Las incertidumbres se estimaron a partir de las desviaciones estándar de los parámetros del ajuste y en base a la resolución mínima de los instrumentos de medición utilizados.

Magnitudes derivadas: para cantidades obtenidas mediante combinaciones de parámetros (por ejemplo, el potencial efectivo o el torque reconstruido) se aplicó propagación de errores a primer orden.

Para una magnitud Q dependiente de variables

independientes x_i con incertidumbres absolutas Δx_i , el error absoluto asociado se calculó mediante:

$$\Delta Q = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial Q}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (21)$$

6 REFERENCIAS

- [1] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*. CRC Press, 2018.
- [2] E. Ott, *Chaos in Dynamical Systems*. Cambridge University Press, 2002.
- [3] I. T. Jolliffe, *Principal Component Analysis*. Springer, 2002.
- [4] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer, 2006.